(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211509328 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201821127169.3

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
H05B 6/36(2006.01)

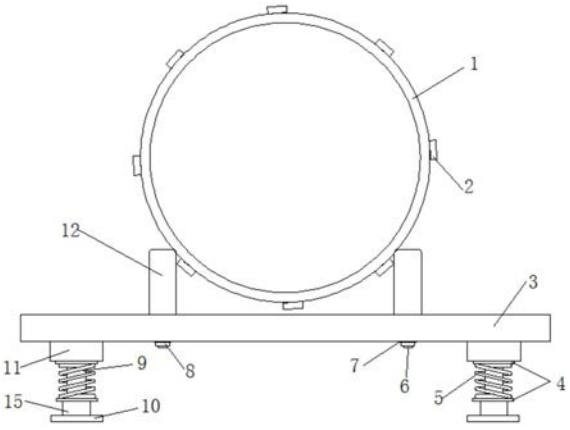
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中频感应电炉线圈的放置底座

(57)摘要

本实用新型公开了一种中频感应电炉线圈的放置底座，包括支撑卡板、第一横板、第二横板以及连接竖板，第一横板顶面两侧均分布有支撑卡板，支撑卡板下端焊接有长螺杆，第一横板上开设有条形孔，且长螺杆穿过条形孔并延伸至第一横板下方，且长螺杆下端还紧密螺接有锁紧螺母，两侧的支撑卡板之间还支撑卡接有感应线圈，且沿感应线圈外壁周向均匀等间距的固定连接有多根绝缘胶柱，沿连接竖板底端长度方向均匀等间距的设置有多个防滑垫脚，且防滑垫脚与连接竖板之间还设置有缓冲机构。本实用新型解决了目前的感应线圈支撑垫板的支撑稳定性不佳，同时不能根据线圈大小进行调节，造成垫板的通用性不佳的问题。



CN 211509328 U

1.一种中频感应电炉线圈的放置底座，包括支撑卡板(12)、第一横板(3)、第二横板(13)以及连接竖板(11)，其特征在于：所述连接竖板(11)为平行设置的一组，且所述第一横板(3)和第二横板(13)等间距的固定焊接在连接竖板(11)顶面上，所述第一横板(3)和第二横板(13)均沿连接竖板(11)长度方向设置，且所述第一横板(3)和第二横板(13)交错设置，所述第一横板(3)顶面两侧均分布有支撑卡板(12)，所述支撑卡板(12)下端焊接有长螺杆(6)，沿所述第一横板(3)长度方向均开设有条形孔(14)，且所述长螺杆(6)穿过条形孔(14)并延伸至第一横板(3)下方，且所述长螺杆(6)下端还紧密螺接有锁紧螺母(8)，所述锁紧螺母(8)上端紧密贴合在第一横板(3)底面上，两侧的所述支撑卡板(12)之间还支撑卡接有感应线圈(1)，且沿所述感应线圈(1)外壁周向均匀等间距的固定连接有多根绝缘胶柱(2)，沿所述连接竖板(11)底端长度方向均匀等间距的设置有多个防滑垫脚(10)，且所述防滑垫脚(10)与连接竖板(11)之间还设置有缓冲机构。

2.根据权利要求1所述的一种中频感应电炉线圈的放置底座，其特征在于：所述缓冲机构包括缓冲弹簧(5)、伸缩柱(9)、缓冲套筒(15)以及一组固定片(4)，所述缓冲套筒(15)固定连接在防滑垫脚(10)顶面上，且两片所述固定片(4)分别固定在连接竖板(11)底面与相应的缓冲套筒(15)顶端，所述缓冲弹簧(5)固定连接在两片所述固定片(4)之间，且所述伸缩柱(9)固定在上方固定片(4)下端中部，所述缓冲弹簧(5)套接在伸缩柱(9)外侧，且所述伸缩柱(9)下端贯穿下方固定片(4)并延伸至相应的缓冲套筒(15)内部。

3.根据权利要求1所述的一种中频感应电炉线圈的放置底座，其特征在于：所述锁紧螺母(8)与第一横板(3)底面之间还设置有垫圈(7)。

4.根据权利要求1所述的一种中频感应电炉线圈的放置底座，其特征在于：所述支撑卡板(12)外侧还包裹有一层绝缘橡胶套。

一种中频感应电炉线圈的放置底座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及感应线圈技术领域，具体为一种中频感应电炉线圈的放置底座。

背景技术

[0002] 感应电炉在工作时，利用高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)；由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束，将金属等被加热物体放置在线圈内，磁束就会贯通整个被加热物体，在被加热物体的内部与加热电流相反的方向，便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻，所以会产生很多的焦耳热，使物体自身的温度迅速上升，达到对所有金属材料加热的目的。

[0003] 因此感应线圈是感应电炉中必不可少的重要组成部分，感应线圈在存放时，为了避免其直接放置在地面上造成损伤或者意外滚动的问题，因此通常将其放置在垫板上放置，而现有的垫板通常结构简单，虽然能起到简单支撑作用，但是其支撑稳定性不佳，同时不能根据线圈大小进行调节，造成垫板的通用性不佳。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中频感应电炉线圈的放置底座，解决了目前的感应线圈支撑垫板的支撑稳定性不佳，同时不能根据线圈大小进行调节，造成垫板的通用性不佳的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中频感应电炉线圈的放置底座，包括支撑卡板、第一横板、第二横板以及连接竖板，所述连接竖板为平行设置的一组，且所述第一横板和第二横板等间距的固定焊接在连接竖板顶面上，所述第一横板和第二横板均沿连接竖板长度方向设置，且所述第一横板和第二横板交错设置，所述第一横板顶面两侧均分布有支撑卡板，所述支撑卡板下端焊接有长螺杆，沿所述第一横板长度方向均开设有条形孔，且所述长螺杆穿过条形孔并延伸至第一横板下方，且所述长螺杆下端还紧密螺接有锁紧螺母，所述锁紧螺母上端紧密贴合在第一横板底面上，两侧的所述支撑卡板之间还支撑卡接有感应线圈，且沿所述感应线圈外壁周向均匀等间距的固定连接有多根绝缘胶柱，沿所述连接竖板底端长度方向均匀等间距的设置有多个防滑垫脚，且所述防滑垫脚与连接竖板之间还设置有缓冲机构。

[0008] 优选的，所述缓冲机构包括缓冲弹簧、伸缩柱、缓冲套筒以及一组固定片，所述缓冲套筒固定连接在防滑垫脚顶面上，且两片所述固定片分别固定在连接竖板底面与相应的缓冲套筒顶端，所述缓冲弹簧固定连接在两片所述固定片之间，且所述伸缩柱固定在上方固定片下端中部，所述缓冲弹簧套接在伸缩柱外侧，且所述伸缩柱下端贯穿下方固定片并延伸至相应的缓冲套筒内部。

[0009] 优选的，所述锁紧螺母与第一横板底面之间还设置有垫圈。

[0010] 优选的，所述支撑卡板外侧还包裹有一层绝缘橡胶套。

[0011] (三)有益效果

[0012] 本实用新型提供了一种中频感应电炉线圈的放置底座，具备以下有益效果：

[0013] (1)本实用新型通过对传统的感应线圈支撑垫板进行结构改进，将其设计为能够根据线圈大小进行卡位调节的组件结构，能够方便该底座稳固支撑不同尺寸的线圈，当需要调节该底座的支撑紧固距离时，只需拧松锁紧螺母，然后沿条形孔来回滑动长螺杆的位置，根据所放置线圈的大小，调节支撑卡板之间的距离，使得线圈能够平稳的卡紧支撑在两排支撑卡板之间即可，到达指定位置后，只需再次锁紧锁紧螺母，使得支撑卡板位置固定即可，且整个底座的主体结构是由第一横板、第二横板以及连接竖板组成的矩阵格栅式的结构，在不影响底座整体稳定性的同时，该矩阵格栅式的结构存在大量空隙，能够起到减重以及方便散热的作用。

[0014] (2)本实用新型通过在连接竖板与防滑垫脚之间设置缓冲机构，能够起到一定的减震缓冲作用，由于线圈的整体重量和体积均较为庞大，在放置和搬移过程中，此缓冲机构能够有效避减缓大的振动和颠簸对线圈造成的损伤，当需要大的振动时，伸缩柱便会沿缓冲套筒内部上下移动，再加上缓冲弹簧的弹力缓冲作用，能够有效减缓振动效应，从而达到减震缓冲的作用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的缓冲机构结构示意图。

[0018] 图中：感应线圈1、绝缘胶柱2、第一横板3、固定片4、缓冲弹簧5、长螺杆6、垫圈7、锁紧螺母8、伸缩柱9、防滑垫脚10、连接竖板11、支撑卡板12、第二横板13、条形孔14、缓冲套筒15。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种中频感应电炉线圈的放置底座，包括支撑卡板12、第一横板3、第二横板13以及连接竖板11，连接竖板11为平行设置的一组，且第一横板3和第二横板13等间距的固定焊接在连接竖板11顶面上，第一横板3和第二横板13均沿连接竖板11长度方向设置，且第一横板3和第二横板13交错设置，第一横板3顶面两侧均分布有支撑卡板12，支撑卡板12下端焊接有长螺杆6，沿第一横板3长度方向均开设有条形孔14，且长螺杆6穿过条形孔14并延伸至第一横板3下方，且长螺杆6下端还紧密螺接有锁紧螺母8，锁紧螺母8上端紧密贴合在第一横板 3底面上，两侧的支撑卡板12之间还支撑卡接有感应线圈1，且沿感应线圈1 外壁周向均匀等间距的固定连接有多根绝缘胶柱2；

[0021] 通过对传统的感应线圈支撑垫板进行结构改进，将其设计为能够根据线圈大小进行卡位调节的组件结构，能够方便该底座稳固支撑不同尺寸的线圈，当需要调节该底座的支撑紧固距离时，只需拧松锁紧螺母8，然后沿条形孔 14来回滑动长螺杆6的位置，根据所放置线圈的大小，调节支撑卡板12之间的距离，使得线圈能够平稳的卡紧支撑在两排支撑卡板12之间即可，到达指定位置后，只需再次锁紧锁紧螺母8，使得支撑卡板12位置固定即可，且整个底座的主体结构是由第一横板3、第二横板13以及连接竖板11组成的矩阵格栅式的结构，在不影响底座整体稳定性的同时，该矩阵格栅式的结构存在大量空隙，能够起到减重以及方便散热的作用。

[0022] 沿连接竖板11底端长度方向均匀等间距的设置有多个防滑垫脚10，且防滑垫脚10与连接竖板11之间还设置有缓冲机构；缓冲机构包括缓冲弹簧5、伸缩柱9、缓冲套筒15以及一组固定片4，缓冲套筒15固定连接在防滑垫脚 10顶面上，且两片固定片4分别固定在连接竖板11底面与相应的缓冲套筒 15顶端，缓冲弹簧5固定连接在两片固定片4之间，且伸缩柱9固定在上方固定片4下端中部，缓冲弹簧5套接在伸缩柱9外侧，且伸缩柱9下端贯穿下方固定片4并延伸至相应的缓冲套筒15内部。

[0023] 通过在连接竖板11与防滑垫脚10之间设置缓冲机构，能够起到一定的减震缓冲作用，由于线圈的整体重量和体积均较为庞大，在放置和搬移过程中，此缓冲机构能够有效避减缓大的振动和颠簸对线圈造成的损伤，当需要大的振动时，伸缩柱9便会沿缓冲套筒15内部上下移动，再加上缓冲弹簧5 的弹力缓冲作用，能够有效减缓振动效应，从而达到减震缓冲的作用。

[0024] 为了增大锁紧螺母8与第一横板3之间的锁紧力，锁紧螺母8与第一横板3底面之间还设置有垫圈7。

[0025] 为了增强支撑卡板12的绝缘性以及减少其直接与线圈接触造成的摩擦损伤，支撑卡板12外侧还包裹有一层绝缘橡胶套。

[0026] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

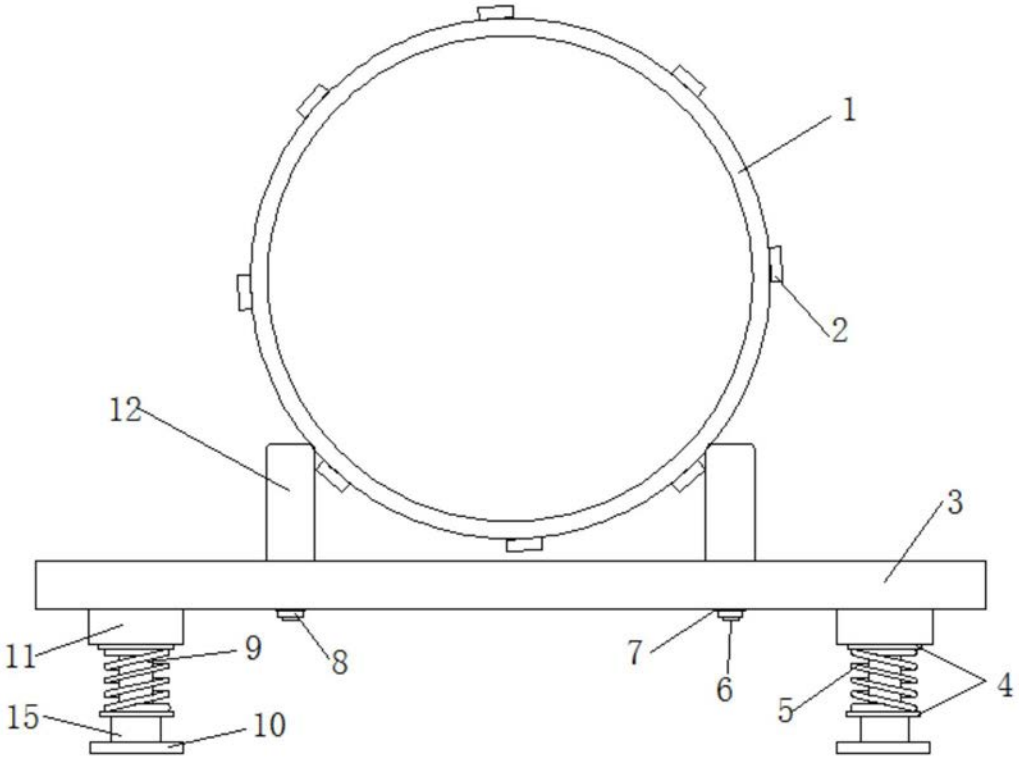


图1

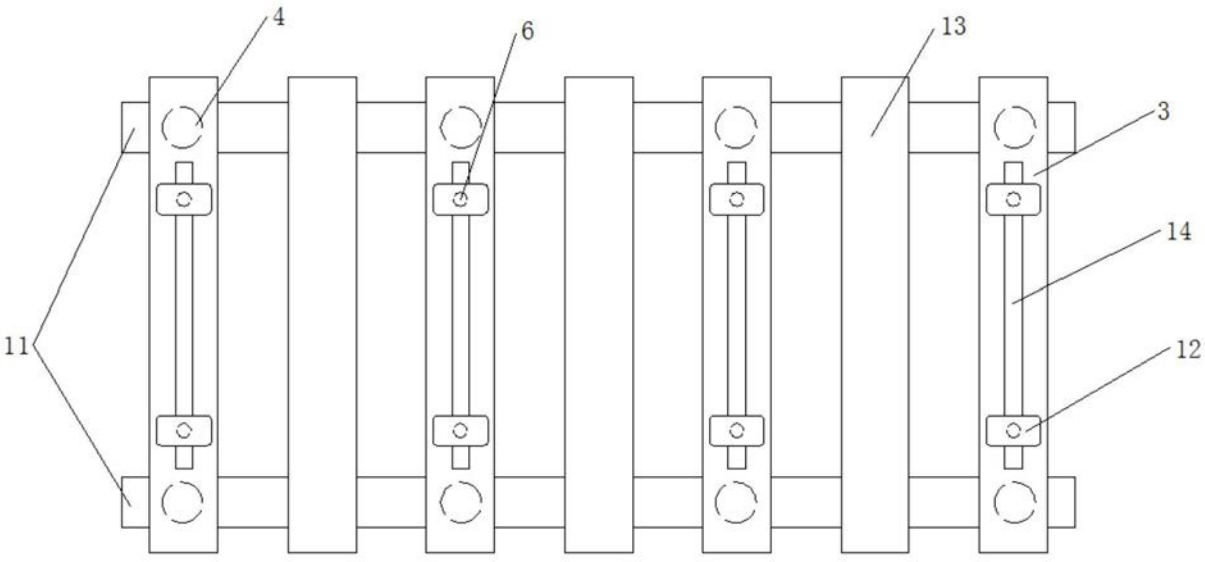


图2

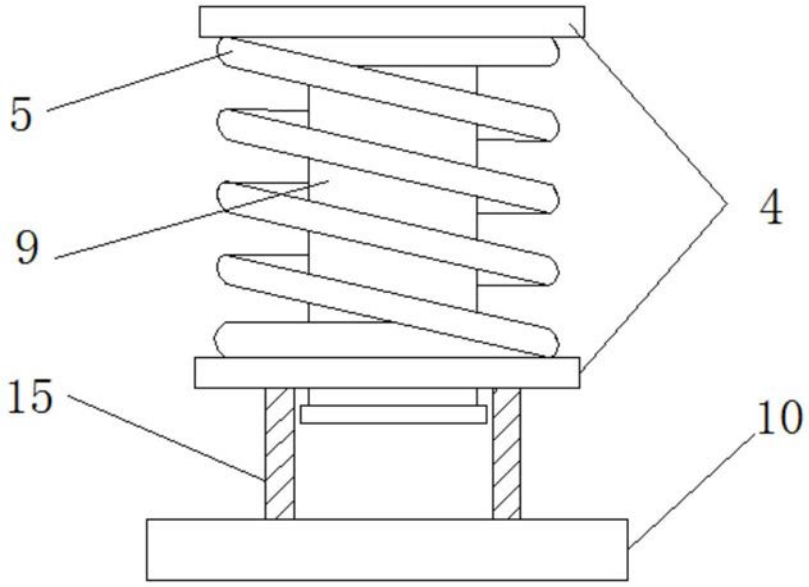


图3